CENTRO UNIVERSITÁRIO - CATÓLICA DE SANTA CATARINA

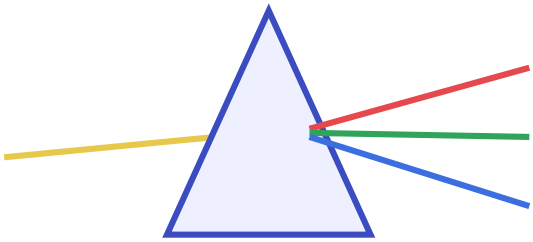
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PRISMA

O lugar onde a luz quebrou

N1 - Artefato 02

Manual de Reconstrução do Ambiente de Desenvolvimento



Equipe

Eduardo Macedo

Felipe dos Anjos

Felipe Schwabe

Vinicius Mesquita

Disciplina: Projeto de Aprendizagem Colaborativa Extensionista III

Turma: B

Professor: Diego Sauter Possamai

Joinville - 2026

Sumário

1. Objetivo deste manual
2. Requisitos do computador
3. O que vem no pacote
4. Reconstrução passo a passo
5. Conferindo se está tudo certo
6. Como o projeto está organizado
7. Rodando o executável pronto
8. Gerando um novo executável
9. Ferramenta opcional: simulador de fases
10. Dados salvos do jogo
11. Solução de problemas
12. Referência rápida de controles

1. Objetivo deste manual

Este guia mostra, passo a passo, como reconstruir em qualquer computador o ambiente usado para desenvolver o **PRISMA**: instalar o motor, abrir o projeto, executar o jogo, gerar um novo executável e conferir se tudo está funcionando.

O projeto foi feito para ser simples de montar. **Não é preciso instalar plugins, bibliotecas nem pacotes de arte**. Toda a parte visual é desenhada por código, os efeitos sonoros são sintetizados pelo próprio jogo e as músicas já estão dentro da pasta do projeto. Basta o Godot Engine.

> **Resumo em 4 passos:** baixar o Godot 4.6, extrair o pacote, importar o arquivo `project.godot` no Godot e apertar `F5`. O tempo total fica em torno de 5 minutos.

2. Requisitos do computador

Item	Requisito
Sistema operacional	Windows 10 ou 11 (64 bits). O projeto também abre no Linux e no macOS com o Godot da plataforma correspondente.
Placa de vídeo	Compatível com **OpenGL 3.3**, o que vale para praticamente qualquer computador dos últimos 10 anos, incluindo vídeo integrado Intel e AMD. O jogo usa o renderizador *Compatibility*, o mais leve do Godot.
Memória e disco	4 GB de RAM; cerca de 400 MB livres (Godot + projeto + cache de importação).
Motor	**Godot Engine 4.6**, versão *Standard* (não use a versão .NET/C#). Qualquer 4.6.x funciona; o projeto foi testado no 4.6-stable.
Opcional	Node.js 18+ (apenas para o simulador de fases, seção 9) e os *Export Templates* 4.6 (apenas para gerar um novo executável, seção 8).

3. O que vem no pacote

```
PRISMA_N1_Entrega/
├── Artefato_01_Codigo_Fonte/
│   ├── prisma-project/          ← projeto Godot (códigos, cenas, assets)
│   └── executavel_windows/      ← jogo já compilado (Prisma_pronto.exe + .pck)
├── Artefato_02_Manual_de_Reconstrucao.pdf   ← este documento
├── Artefato_03_Video_Gameplay/
├── Artefato_04_Relatorio_PAC/
└── Artefato_05_Relatos_Individuais.pdf
```

A pasta `.godot/` (cache de importação do editor) **não** vai no pacote de propósito. Ela é recriada automaticamente na primeira vez que o projeto é aberto.

4. Reconstrução passo a passo

1. **Baixe o Godot 4.6.** Acesse `https://godotengine.org/download/archive/4.6-stable/` e baixe a versão **Windows · Standard · x86_64**. O arquivo se chama `Godot_v4.6-stable_win64.exe.zip` e tem cerca de 60 MB.

   O Godot não tem instalador: é um único executável. Também é possível instalar pela Steam ou pelo itch.io, desde que seja a versão 4.6.

2. **Extraia o Godot** para uma pasta de sua preferência, por exemplo `C:\Godot\`. Dentro dela haverá `Godot_v4.6-stable_win64.exe`, o editor, e `Godot_v4.6-stable_win64_console.exe`, a mesma coisa com uma janela de console para ver os logs.

3. **Extraia o pacote da entrega** para uma pasta com caminho curto, por exemplo `C:\PRISMA_N1_Entrega\`. Caminhos muito longos dentro de várias pastas podem passar do limite de 260 caracteres do Windows.

4. **Abra o Godot** (`Godot_v4.6-stable_win64.exe`). Vai aparecer o *Gerenciador de Projetos*.

5. **Importe o projeto.** Clique em **Importar**, navegue até `Artefato_01_Codigo_Fonte\prisma-project\`, selecione o arquivo `project.godot` e confirme em **Importar e Editar**.

   Se o editor estiver em inglês, os botões se chamam *Import* e *Import & Edit*. Dá para trocar o idioma em *Editor › Configurações do Editor › Interface › Idioma*.

6. **Aguarde a primeira importação.** Na primeira abertura o Godot cria a pasta `.godot/` e importa as músicas e o ícone, o que leva de 5 a 20 segundos. É normal e só acontece uma vez.

7. **Execute o jogo** apertando `F5` ou clicando no botão ▶ (*Executar Projeto*) no canto superior direito. O jogo abre no menu principal.

   `F6` executa só a cena aberta no momento. Para testar uma fase direto, abra `scenes/main.tscn` e aperte F6 (abre a fase 1).

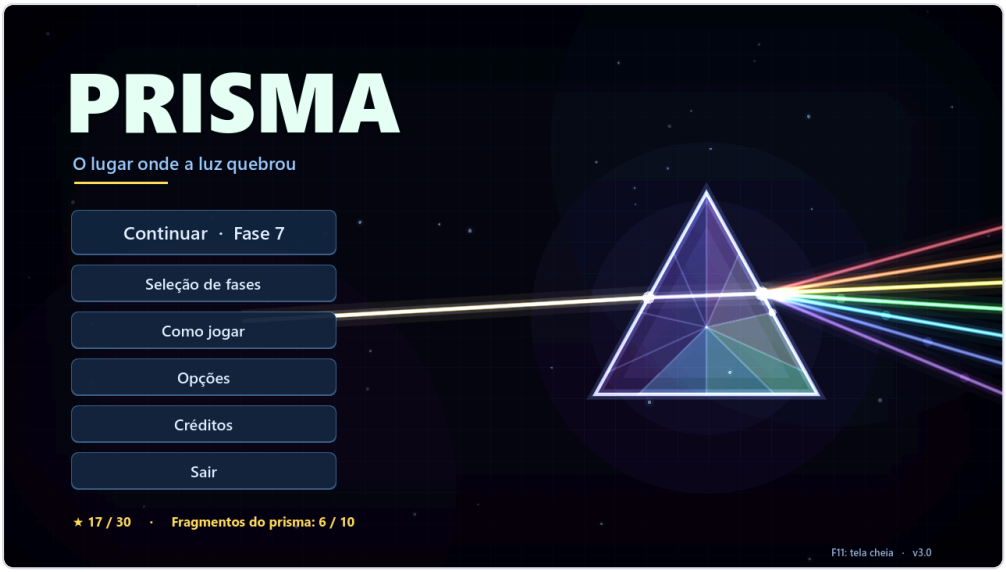


Figura 1 — Tela esperada ao executar o projeto (F5): menu principal com o prisma animado.

5. Conferindo se está tudo certo

Depois de apertar F5, confira os itens abaixo. Se todos acontecerem, o ambiente está reconstruído corretamente.

✓	**O que deve acontecer**
☐	O menu abre com o título **PRISMA**, o subtítulo "O lugar onde a luz quebrou" e um prisma animado decompondo a luz em arco-íris.
☐	A música do menu toca, e passar o mouse pelos botões faz um som curto.
☐	Em **Jogar**, a fase 1 abre com uma seta indicando o espelho e o aviso do assistente Echo.
☐	Apertar `E` três vezes gira o espelho até 45°, a luz chega ao cristal, o cristal acende e aparece "Fragmento 1 de 10 recuperado!".
☐	A tela continua sem distorção ao redimensionar a janela ou apertar `F11` (tela cheia).
☐	O painel *Saída* do editor (parte de baixo) não mostra erros vermelhos de script.

Para conferir as 10 fases rapidamente: as fases são liberadas em sequência. Em cada uma, a tecla `H` apertada duas vezes mostra o ângulo certo de um espelho, com um contorno verde pontilhado. Seguindo as dicas, qualquer fase é resolvida em poucos segundos.

6. Como o projeto está organizado

```
prisma-project/
├── project.godot            configuração do projeto (cena inicial, janela, autoloads, tema)
├── export_presets.cfg       preset de exportação "Windows Desktop"
├── icon.svg                 ícone da janela
├── README_PROTOTIPO.md      documentação técnica resumida
├── assets/audio/            músicas do menu e das fases (MP3)
├── scenes/
│   ├── menu.tscn            menu principal (cena inicial)
│   ├── level_select.tscn    seleção de fases
│   ├── main.tscn            fase jogável (montada a partir dos dados das fases)
│   └── game_complete.tscn   tela final
├── scripts/                 21 scripts GDScript (cerca de 4.000 linhas)
├── ui/prisma_theme.tres     tema visual dos botões e painéis
└── tools/level_simulator/   simulador de fases em Node.js (ignorado pelo Godot)
```

Autoloads (singletons globais)

Ficam registrados em *Projeto › Configurações do Projeto › Globais* e carregam sozinhos ao iniciar o jogo:

Nome	Script	Responsabilidade
`GameState`	`scripts/game_state.gd`	Progresso (fases liberadas, estrelas, recordes), volumes, tela cheia, salvamento e modo teclado/controle.
`Sfx`	`scripts/sfx.gd`	Música que continua entre telas e 11 efeitos sonoros gerados por código.
`Transition`	`scripts/transition.gd`	Fade entre telas e entre fases.

Scripts principais

Script	Função
`levels.gd`	Dados das 10 fases: posições, ângulos iniciais, cores, meta de rotações e solução usada pela dica.
`light_beam.gd`	Cálculo do raio de luz (reflexão, divisor, filtro, prisma, bloqueios e paredes) e desenho com brilho.
`main.gd`	Controle da fase: entrada do jogador (teclado, mouse e controle), vitória, estrelas, dicas e pausa.
`game_hud.gd`	Interface da fase: barra superior, avisos do Echo, painel de vitória e menu de pausa.
`mirror.gd`, `crystal.gd`, `prism.gd`, `color_filter.gd`, `obstacle.gd`, `emitter.gd`	Elementos do puzzle, cada um com sua lógica e seu desenho.
`menu.gd`, `level_select.gd`, `game_complete.gd`	Telas de menu, seleção de fases e final.
`ui_kit.gd`, `scene_background.gd`, `menu_art.gd`, `tutorial_pointer.gd`	Paleta, fontes e widgets; cenário; arte do prisma do menu; seta do tutorial.

Configurações importantes do projeto

- **Renderizador:** *GL Compatibility*, que roda em qualquer placa com OpenGL 3.3.
- **Resolução base:** 1280×720, com *stretch mode* `canvas_items` e proporção `keep`. O jogo escala para qualquer tamanho de janela.
- **Tema:** `ui/prisma_theme.tres`, aplicado ao projeto inteiro.
- **Fonte:** fonte do sistema (Segoe UI no Windows, com Arial e Sans-Serif de reserva). Não há arquivos de fonte para instalar.

7. Rodando o executável pronto

A pasta `Artefato_01_Codigo_Fonte\executavel_windows\` traz o jogo já compilado. Ele não precisa do Godot instalado.

Arquivo	Para que serve
`Prisma_pronto.exe`	Abre o jogo (dois cliques).
`Prisma_pronto.pck`	Pacote com todo o conteúdo do jogo (scripts, cenas, músicas). **Precisa ficar na mesma pasta do .exe.**
`Prisma_pronto.console.exe`	Abre o jogo junto com uma janela de console mostrando os logs, útil para diagnóstico.

Aviso do Windows (SmartScreen): como o executável não tem assinatura digital, o Windows pode mostrar "O Windows protegeu o computador". Clique em **Mais informações › Executar assim mesmo**. O aviso aparece com qualquer jogo independente sem certificado pago e não indica problema no arquivo.

8. Gerando um novo executável

1. No editor, abra *Editor › Gerenciar Modelos de Exportação* e clique em **Baixar e Instalar**. Esse download dos *export templates* da versão 4.6 é feito uma única vez e tem cerca de 1 GB.

2. Abra *Projeto › Exportar*. O preset **Windows Desktop** já está configurado, com nome do produto, versão 3.0 e saída em `../executavel_windows/Prisma_pronto.exe`.

3. Clique em **Exportar Projeto**, desmarque "Exportar com Debug" para gerar a versão final e confirme. Em poucos segundos são gerados o `.exe` e o `.pck`.

Para gerar só o pacote de dados (`.pck`) pela linha de comando, sem os templates: `Godot_v4.6-stable_win64_console.exe --headless --path prisma-project --export-pack "Windows Desktop" Prisma_pronto.pck`

9. Ferramenta opcional: simulador de fases

Em `tools/level_simulator/` há um simulador escrito em JavaScript. Ele reproduz a mesma lógica do raio de luz do jogo e testa todas as combinações de ângulos de cada fase. Foi com ele que a equipe garantiu que:

- todas as 10 fases têm solução;
- nenhuma fase já começa resolvida;
- a meta de estrelas (*par*) é o menor número de rotações possível.

```
cd prisma-project\tools\level_simulator
node sim.js ..\..\scripts\levels.gd preview.svg
```

O comando regenera `scripts/levels.gd` a partir de `levels.json` e cria uma imagem de todas as fases resolvidas. Ele não é necessário para jogar nem para editar o projeto. A pasta `tools/` tem um arquivo `.gdignore` para o Godot não importá-la.

10. Dados salvos do jogo

O progresso (fases liberadas, estrelas, recordes) e as configurações (volumes, tela cheia) são salvos automaticamente em:

```
%APPDATA%\Godot\app_userdata\PRISMA\prisma_save.cfg
```

Para começar do zero, use *Opções › Apagar progresso* no menu do jogo ou apague esse arquivo.

11. Solução de problemas

Problema	Solução
O Godot avisa que o projeto é de outra versão ou pede para convertê-lo.	Use o **Godot 4.6.x**. Versões anteriores (4.5 ou menos) não abrem o projeto corretamente. Não aceite converter para outra versão.
Erros de script logo ao abrir.	Confira se a versão é a *Standard* e não a .NET. Feche o editor, apague a pasta `prisma-project/.godot/` e abra de novo para recriar o cache.
Tela preta ou erro de OpenGL ao executar.	Atualize o driver de vídeo. Em máquinas virtuais, rode com `Godot_v4.6-stable_win64.exe --rendering-driver opengl3`.
Sem som.	Confira os volumes em *Opções* e a tecla `M`, que liga e desliga a música. Confira também o dispositivo de saída do Windows.
O executável não abre ("arquivo .pck não encontrado").	O `Prisma_pronto.pck` precisa estar na mesma pasta e com o mesmo nome do `.exe`.
O jogo abre pausado.	O jogo pausa sozinho quando a janela perde o foco. Clique em **Continuar** ou aperte `Esc`.
Fonte diferente das imagens deste manual.	Fora do Windows, a Segoe UI é trocada por Arial ou pela fonte padrão do sistema. Não afeta o funcionamento.
O vídeo (Artefato 03) não abre.	O vídeo está em MP4 (H.264 + AAC), que abre no Media Player do Windows, no navegador e no VLC. Extraia o zip antes de abrir: alguns reprodutores não abrem vídeos direto de dentro do arquivo compactado.

12. Referência rápida de controles

Ação	Teclado e mouse	Controle (Xbox/PS)
Selecionar espelho	Clique, `1`–`9`, `Tab`	LB / RB
Girar espelho (15°)	Arrastar a ponta, `Q`/`E`, roda do mouse, clique direito	Direcional ◀ ▶, A
Desfazer último giro	`Z`	B
Dica do Echo (2× mostra o ângulo)	`H`	Y
Reiniciar fase	`R`	X
Pausa	`Esc` ou `P`	Start

Próxima fase (após vencer)	`N`, `Enter`, `Espaço`	A
Música liga/desliga	`M`	Select
Tela cheia	`F11` ou `Alt`+`Enter`	—